ஆக்ஸிஜனுடன் வினை: மஞ்சள் நிற பாஸ்பரஸ், காற்றில் தானாக தீப்பற்றி எரிந்து பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு வெண்புகையைத் தருகிறது. சிவப்பு பாஸ்பரஸும் வெப்பப்படுத்தும்போது ஆக்ஸிஜனுடன் வினைப்பட்டு பாஸ்பரஸ் ட்ரை ஆக்ஸைடு அல்லது பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடைத் தருகிறது.

$$P_4 + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} P_4O_6$$

பாஸ்பரஸ் ட்ரை ஆக்ஸைடு

$$P_4 + 5O_2 \xrightarrow{\Delta} P_4O_{10}$$

பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு

குளோரினுடன் வினை: பாஸ்பரஸ், குளோரினுடன் வினைப்பட்டு ட்ரை மற்றும் பென்டா குளோரைடுகளை தருகிறது.அறை வெப்பநிலையில் மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் தீவிரமாக வினைபுரிகிறது, ஆனால் சிவப்பு பாஸ்பரஸ் வெப்பப்படுத்தும்போது மட்டும் வினைபுரிகிறது.

$$P_4 + 6Cl_2 \longrightarrow 4PCl_3$$

பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடு

$$P_4 + 10Cl_2 \longrightarrow 4PCl_5$$

பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு

காரங்களுடன் வினை: மஞ்சள் பாஸ்பரஸை, மந்த வாயுச்சூழலில் காரங்களுடன் சேர்த்து கொதிக்கவைக்கும்போது பாஸ்பீன் வாயுவை வெளியேற்றுகிறது. இதில் பாஸ்பரஸ் ஒடுக்கும் காரணியாக செயல்படுகிறது.

$$P_4 + 3NaOH + 3H_2O \longrightarrow \underset{\text{சோடியம் ஹைப்போ பாஸ்பைட்}}{3NaH_2PO_2} + \underset{\text{பாஸ்பீன்}}{PH_3}\uparrow$$

நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினை: பாஸ்பரஸை அடர் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தும்போது, பாஸ்பாரிக் அமிலமாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது. இவ்வினையில் படிக அயோடின் வினைவேகமாற்றியாக செயல்படுகின்றன.

$$P_4 + 20HNO_3 \longrightarrow \underset{\text{ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் அமிலம்}}{4H_3PO_4} + 20NO_2 + 4H_2O$$

உலோகங்களுடன் வினை: Ca மற்றும் Mg போன்ற உலோகங்களுடன் பாஸ்பரஸ் வினைப்பட்டு பாஸ்பைடுகளைத் தருகிறது. சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற உலோகங்கள் வீரியமுடன் வினைபுரிகின்றன.

$$P_4 + 6Mg \longrightarrow \underset{\text{மெக்னீசியம் பாஸ்பைடு}}{2Mg_3P_2}$$

$$P_4 + 6Ca \longrightarrow \underset{\text{கால்சியம் பாஸ்பைடு}}{2Ca_3P_2}$$

$$P_4 + 12Na \longrightarrow \underset{\text{சோடியம் பாஸ்பைடு}}{4Na_3P} .$$

பாஸ்பரஸின் பயன்கள்:

1. தீப்பெட்டிகளில் சிவப்பு பாஸ்பரஸ் பயன்படுகிறது.
2. இது, பாஸ்பரஸ் வெண்கலம் போன்ற உலோகக் கலவைகள் தயாரிப்பிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.1.9 பாஸ்பீன் (PH_3)

பாஸ்பரஸின் ஹைட்ரைடுகளில் மிக முக்கியமானது பாஸ்பீன் ஆகும்.

தயாரித்தல்:

கார்பன் டை ஆக்சைடு அல்லது ஹைட்ரஜன் மந்தச் சூழலில் வெண்பாஸ்பரஸை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைப்படுத்தி பாஸ்பீன் தயாரிக்கப்படுகிறது.

XII U3-P-block.indd 77 04-01-2021 15:00:52